

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

65003041 - Practicum I.G

### PLAN DE ESTUDIOS

06GE - Grado En Ingeniería Geologica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 3  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 5  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 12 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 65003041 - Practicum I.g                     |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                     |
| Carácter                            | Obligatoria                                  |
| Curso                               | Cuarto curso                                 |
| Semestre                            | Octavo semestre                              |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                |
| Idioma de impartición               | Castellano                                   |
| Titulación                          | 06GE - Grado en Ingenieria Geologica         |
| Centro responsable de la titulación | 06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía |
| Curso académico                     | 2025-26                                      |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                         | Despacho | Correo electrónico            | Horario de tutorías<br>*                              |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leticia Presa Madrigal                         | 333      | leticia.presa.madrigal@upm.es | Sin horario.<br>CONSULTAR<br>PROFESOR<br>CITA PREVIA  |
| Domingo Alfonso Martin Sanchez (Coordinador/a) | 322      | domingoalfonso.martin@upm.es  | M - 10:00 - 12:00<br>X - 10:00 - 12:00<br>CITA PREVIA |

|                                 |           |                               |                                                                            |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Jose Luis Parra Y Alfaro        | 338       | joseluis.parra@upm.es         | M - 12:00 - 14:00<br>X - 16:00 - 18:00<br>J - 12:00 - 14:00<br>CITA PREVIA |
| Jose Miguel Galera Fernandez    | 341       | josemiguel.galera@upm.es      | Sin horario.<br>Consultar con el profesor                                  |
| Jose Eugenio Ortiz Menendez     | 337       | joseeugenio.ortiz@upm.es      | M - 10:00 - 12:00<br>J - 10:00 - 12:00<br>CITA PREVIA                      |
| Jorge Luis Costafreda Mustelier | 311       | jorgeluis.costafreda@upm.es   | L - 11:00 - 14:00<br>CON CITA PREVIA                                       |
| Fco.javier Elorza Tenreiro      | Direccion | franciscojavier.elorza@upm.es | Sin horario.<br>CITA PREVIA                                                |
| Carlos Boente Lopez             |           | c.boente@upm.es               | Sin horario.<br>CONSULTAR<br>PROFESOR CITA<br>PREVIA                       |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 2.3. Profesorado externo

| Nombre                | Correo electrónico | Centro de procedencia |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Enrique Diaz Martinez | e.diaz@igme.es     | IGME                  |

## 3. Conocimientos previos recomendados

---

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Geología Estructural Y Cartografía
- Estratigrafía Y Geomorfología
- Mineralogía Y Petrología
- Hidrogeología E Hidrología
- Prospección Geofísica
- Geoquímica Aplicada
- Practicum I.g

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos sobre la redacción de informes y memorias

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Geológica.

CG10 - Creatividad.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos geológicos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinares.

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería geológica en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Geológica en sus actividades profesionales.

CG9 - Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.

F14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.

F22 - Prospección Geofísica y Geoquímica

F25 - Ensayos mineralógicos, petrográficos y geotécnicos. Técnicas de muestreo.

F27 - Geología general y de detalle

F28 - Estudios hidrológicos, hidrogeológicos, estratigráficos y paleontológicos.

F30 - Elaboración de cartografía temática

F34 - Ecología y ordenación del territorio. Planificación y gestión territorial y urbanística

F5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA199 - Aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del grado de manera integrada.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se trabajan los contenidos de la asignatura de Practicum IG, por lo que no podría desarrollarse de forma independiente sin haber cursado anteriormente la asignatura antes citada. La asignatura se imparte de forma intensiva durante el mes de Febrero favoreciendo que los alumnos de 4º curso puedan desarrollar con posterioridad las Practicas de Empresa y el Proyecto Fin de Grado

El objetivo fundamental es que los alumnos elaboren un informe escrito de todas las actuaciones realizadas en el Practicum y que lo presenten de forma conjunta. De esta forma los alumnos repasen, de forma practica, gran parte de los nichos de trabajo que se van a encontrar en el exterior. El trabajo es individual aunque se puede recurrir a la consulta al grupo.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. TEMA 1 / CAPITULO 1 DEFINICION MEMORIA TECNICA

##### 1.1. PARTES FUNDAMENTALES DE MEMORIA TECNICA

#### 2. TEMA 2/CAPITULO 2 ANALISIS DE CUENCAS

##### 2.1. PRESENTACION Y MEMORIA SALIDA ANALISIS DE CUENCAS Y CARTOGRAFIA

#### 3. TEMA 3/CAPITULO 2 PROSPECCION GEOFISICA Y GEOQUIMICA

##### 3.1. PRESENTACION Y MEMORIA SALIDA GEOFISICA Y GEOQUIMICA

#### 4. TEMA 4/CAPITULO 2 MINERALOGIA Y PETROGRAFIA

##### 4.1. PRESENTACION Y MEMORIA SALIDA DE MINERALOGIA Y-PETROLOGIA

#### 5. TEMA 5/CAPITULO 2 HIDROGEOLOGÍA Y LUGARES DE INTERÉS GEOLOGICA

##### 5.1. PRESENTACION Y MEMORIA SALIDA HIDROGEOLOGICA

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                         | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>INTRODUCCION DE LA ASIGNATURA</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>PREPARACIÓN MEMORIA CUENCAS SEDIMENTARIAS Y CARTOGRAFIA</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>SALIDA DE CAMPO CUENCAS SEDIMENTARIAS</b><br>Duración: 08:00<br>VP: Viaje de prácticas<br><br><b>SALIDA DE CAMPO CARTOGRAFIA</b><br>Duración: 08:00<br>VP: Viaje de prácticas                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                         |
| 2   | <b>PREPARACIÓN MEMORIA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA Y GEOQUÍMICA</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                             | <b>EVALUACIÓN CUENCAS SEDIMENTARIAS Y CARTOGRAFÍA GEOLOGICA</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><br><b>SALIDA DE CAMPO PROSPECCIÓN GEOFÍSICA</b><br>Duración: 08:00<br>VP: Viaje de prácticas<br><br><b>SALIDA DE CAMPO PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA</b><br>Duración: 08:00<br>VP: Viaje de prácticas |                | <b>EVALUACIÓN DE CUENCAS SEDIMENTARIAS Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 3   | <b>PREPARACIÓN MEMORIA MINERALOGÍA Y PETROLOGIA</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                       | <b>SALIDA DE CAMPO MINERALOGIA</b><br>Duración: 08:00<br>VP: Viaje de prácticas<br><br><b>EVALUACIÓN CONTENIDOS GEOFÍSICA Y GEOQUÍMICA</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><br><b>SALIDA DE CAMPO PETROLOGIA</b><br>Duración: 08:00<br>VP: Viaje de prácticas                                   |                | <b>EVALUACIÓN CONTENIDO MEMORIA GEOFÍSICA Y GEOQUÍMICA</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00         |
| 4   | <b>PREPARACIÓN MEMORIA HIDROGEOLOGIA Y LIG</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                            | <b>SALIDA CAMPO HIDROGEOLOGIA</b><br>Duración: 08:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas<br><br><b>EVALUACIÓN CONTENIDO MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><br><b>SALIDA CAMPO LIG</b><br>Duración: 08:00                                                 |                | <b>EVALUACIÓN CONTENIDO MEMORIA MINERALOGIA Y PETROLOGIA</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00       |



|    |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                                                  |  |                                                                                                                                                          |
| 5  |  | PREPARACIÓN MEMORIA<br>HIDROGEOLOGIA Y LIG<br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |  | EVALUACIÓN CONTENIDO MEMORIA<br>HIDROGEOLOGIA Y LIG<br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:30 |
| 6  |  |                                                                                                               |  | EVALUACIÓN CONTENIDO MEMORIA<br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 04:00                            |
| 7  |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 8  |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 9  |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 10 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 11 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 12 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 13 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 14 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 15 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 16 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |
| 17 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                          |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                 | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | EVALUACIÓN DE CUENCAS SEDIMENTARIAS Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 02:00    | 25%             | 3 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CG6<br>CG7<br>CG9<br>CG10<br>F5<br>F14<br>F27<br>F28 |
| 3    | EVALUACIÓN CONTENIDO MEMORIA GEOFÍSICA Y GEOQUÍMICA         | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 02:00    | 25%             | 3 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CG6<br>CG7<br>CG9<br>CG10<br>F5<br>F22<br>F27        |
| 4    | EVALUACIÓN CONTENIDO MEMORIA MINERALOGIA Y PETROLOGIA       | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 02:00    | 25%             | 3 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CG6<br>CG7<br>CG9<br>CG10<br>F5<br>F25<br>F27        |

|   |                                                        |                                                  |            |       |     |        |                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | EVALUACIÓN CONTENIDO<br>MEMORIA HIDROGEOLOGIA Y<br>LIG | TI: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo<br>Individual | Presencial | 00:30 | 25% | 3 / 10 | CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CG6<br>CG7<br>CG9<br>CG10<br>F5<br>F27<br>F28<br>F30<br>F34 |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                     | Modalidad                                        | Tipo       | Duración | Peso en la<br>nota | Nota mínima | Competencias<br>evaluadas                                                                                           |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | EVALUACIÓN CONTENIDO<br>MEMORIA | TI: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo<br>Individual | Presencial | 04:00    | 100%               | 3 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CG6<br>CG7<br>CG9<br>CG10<br>F5<br>F14<br>F22<br>F25<br>F27<br>F28<br>F30<br>F34 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 7.2. Criterios de evaluación

Todas las actividades propuestas son obligatorias y suman un total del 100 % de la nota final. Estarán compuestas por tres actividades distintas:

- Asistencia a los seminarios
- Consulta de bibliografía y realización de la parte de memoria correspondiente.
- Presentación de memoria final con los resultados de la campaña de campo de forma escrita (ocasionalmente oral)

La no participación en alguna de las actividades propuestas supondrá la no consolidación del porcentaje DE NOTA

propuesto en la tabla anterior

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                                                       | Tipo         | Observaciones                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K. (1999).<br>Geología Física, 8ª Edición. Ed.<br>Prentice Hall                                                                                    | Bibliografía | LIBRO GEOLOGÍA GENERAL                    |
| García-Cortés, A., Mansilla, H., 1991.<br>Estratigrafía y Sedimentología.<br>Apuntes del Departamento de<br>Ingeniería Geológica de la E.T.S.I.<br>MINAS y Energía de Madrid | Bibliografía | APUNTES ESTRATIGRAFÍA Y<br>SEDIMENTOLOGÍA |
| Gutiérrez Elorza, M., 2001.<br>Geomorfología climática. Ed. Omega                                                                                                            | Bibliografía | LIBRO GEOMORFOLOGÍA CLIMÁTICA             |

|                                                                                                                                                                            |              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| MATTAUER, M., (1976). ? Las deformaciones de los materiales de la corteza terrestre. Ed. Omega                                                                             | Bibliografía | LIBRO GEODINÁMICA INTERNA |
| CALVO, B. (1994). Mineralogía. Ed. Fundación Gómez Pardo. Madrid                                                                                                           | Bibliografía | LIBRO MINERALOGIA         |
| AMORÓS, J.L. (1990). El Cristal: morfología, estructura y propiedades Físicas. (4ª Ed) Ed. Atlas. Madrid. 600 pp                                                           | Bibliografía | LIBRO CRISTALOGRAFIA      |
| Libro: Teoría y práctica de la Geofísica Aplicada (Díaz Curiel, 2000)                                                                                                      | Otros        | APUNTES GEOFÍSICA         |
| Documento metodológico para la elaboración del inventario Español de lugares de interés geológico (IELIG)). Publicada en la web del Instituto Geológico y Minero de España | Otros        | NORMATIVA LIG             |
| TUTORIAS ONLINE                                                                                                                                                            | Recursos web | POR PROFESOR              |
| MANUALES DE FUNCIONAMIENTO PARA CADA INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA                                                                                                             | Otros        | MANUALES                  |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta categoría corresponde a asignatura de semestre par, que comienzan su impartición en febrero de 2021. Se planifica inicialmente con un esquema de total presencialidad y sin aplicar distancia social.

Aunque no existen asignaturas llave que impidan la matriculación en esta asignatura optativa, es evidente que no es recomendable cursarla si previamente no se ha realizado el Practicum IG por tratar los datos obtenidos en la citada asignatura.

En la asignatura se trabajan algunos de los ODS como son:

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo